

Cloud Specialist [D68444-15-2025-23]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sulle tuple

Esercizi sulle tuple

Indicazioni sulla consegna	3
Struttura del codice sorgente	4
Esercizi sulle tuple	6
Primo Esercizio	6
Secondo Esercizio	6
Terzo Esercizio	6
Quarto Esercizio	6

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono gli output?
- Suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Andrai a rappresentare ogni algoritmo che risolve un sottoproblema come una funzione
- La funzione restituisce un valore? Se sì di che tipo?
- Ogni funzione accetta una lista di parametri formali? Se sì di che tipo?
- Esegui la codifica partendo dal programma principale, al suo interno vai a richiamare le funzioni che poi andrai successivamente a definire.
- Continua la codifica dichiarando e definendo tutte le funzioni prima del programma principale che richiama tutte le altre. In testa alle funzioni scrivi un commento che descrive la funzione stessa, cosa restituisce e quali sono i parametri formali.
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili scrivendo in un commento il significato della variabile stessa
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Attenzione: non utilizzare strutture complesse oltre alle tuple

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

##
## Funzioni:
##

def fun(param1: int, param2: float) -> int:
    '''
        Funzione: fun
        Template per costruire le funzioni
        Parametri formali:
            int Param1 -> descrizione Param1
            float Param2 -> descrizione Param2
        Valore di ritorno:
            int -> descrizione valore di ritorno
    '''
    retValue = 5 # Valore di ritorno della funzione

    return retValue

'''

    Programma principale
    Descrizione sintetica funzionalità
    del programma principale.
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione
```

```
# Eventuali sotto processi di Elaborazione
```

```
# Sezione di output
```

Esercizi sulle tuple

Primo Esercizio

Scrivere un programma per rimuovere l'n- esimo elemento da una tupla non vuota.

Secondo Esercizio

Scrivere un programma per invertire una tupla

Esempio:

```
tpleIN=('a','c',f')
tpleOUT=('f','c','a')
```

Terzo Esercizio

Scrivere un programma per sostituire l'ultimo valore delle liste in una tupla con un valore richiesto in input.

Esempio:

```
valore : 100
TuplaIN: ([10, 20, 40], 'a', [40, 50, 60], 23, [70, 80, 90])
TuplaOUT: ([10, 20, 100], 'a', [40, 50, 100], 23, [70, 80, 100])
```

Quarto Esercizio

Scrivere un programma per contare gli elementi in una lista finché non si incontra un elemento di tipo tupla. [Suggerimento: si usi la funzione `isinstance( )`]